მე-7 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2023 წლის 29 მაისი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $A(4;9)$ წერტილის სიმეტრიული წერტილის კოორდინატები ორდინატათა ღერძის მიმართ.
ა) $(4;-9)$ ბ) $(-4;-9)$ გ) $(-4;9)$ დ) $(4;9)$ ე) $(0;-9)$ ვ) $(4;0)$

2. იპოვეთ $A(-6;7)$ წერტილის კოორდინატთა სათავის მიმართ სიმეტრიული წერტილის კოორდინატების ჯამი.
ა) 1 ბ) 0 გ) 13 დ) -1 ე) -13 ვ) 42

3. რამდენი ერთწევრისგან შედგება $\frac{x^9-1}{x-1}$ წილადის შეკვეცისას მიღებული სტანდარტული მრავალწევრი?
ა) 0 ბ) 1 გ) 6 დ) 9 ე) 8 ვ) 3

4. წრეწირის წერტილიდან მხებამდე მანძილი **3სმ**-ია, ხოლო ამავე წერტილიდან მხების პარალელურ უდიდეს ქორდამდე კი **5სმ**. რისი ტოლია წრეწირის დიამეტრი?
ა) 8 ბ) 10 გ) 12 დ) 6 ე) 15 ვ) 16

5. ჩამოთვლითაგან რისი ტოლი არ შეიძლება იყოს ორი წრეწირის ცენტრებს შორის მანძილი, რომელთა რადიუსებია **11სმ** და **3სმ**, თუ ამ წრეწირებს აქვთ საერთო წერტილი.
ა) 7 ბ) 8 გ) 9 დ) 11 ე) 12 ვ) 14

6. გამოთვალეთ $\frac{14\cdot 2^6-7\cdot 2^3}{5\cdot 7\cdot 8}$.
ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 5 ე) 7 ვ) 8

7. გამოთვალეთ $x+y$ ჯამი, თუ $(x;y)$ წყვილი $\begin{cases}2x-3y=-5\\4x+2y=14\end{cases}$ სისტემის ამონახსნია.
ა) 0 ბ) 6 გ) 3 დ) 5 ე) -4 ვ) 7

8. ჩამოთვლილთაგან რომელშია წარმოდგენილი a^4+4 მრავალწევრი ორი არანულოვანი ხარისხის მრავალწევრის ნამრავლის სახით?
ა) $0\cdot(a^4+4)$ ბ) $1\cdot(a^4+4)$ გ) $(a^2-2)(a^2+2)$
დ) $(a^2+2)(a^2+2)$ ე) $(a^2-2a+2)(a^2+2a+2)$ ვ) $(a^2-a+2)(a^2+a+2)$

9. მართკუთხა სამკუთხედის კათეტებია **5სმ** და **12სმ**. იპოვეთ ჰიპოტენუზა, თუ ამ სამკუთხედზე შემოხაზული და ჩახაზული წრეწირების რადიუსების სხვაობა **4,5სმ**-ია.
ა) 9 ბ) 10 გ) 13 დ)14 ე) 15 ვ) 16

10. **60°**-იან კუთხეში ჩახაზულია სამი სხვადასხვა წრეწირი. პირველი წრეწირი გარედან ეხება მეორე წრეწირს, ხოლო მეორე წრეწირი გარედან ეხება მესამე წრეწირს. იპოვეთ უმცირესი და უდიდესი რადიუსის მქონე წრეწირების ცენტრებს შორის მანძილი, თუ უმცირესი რადიუსი **3სმ**-ია.
ა) 6 ბ) 12 გ) 18 დ) 24 ე) 36 ვ) 48

11. იპოვეთ $k+b$ ჯამი, თუ $y=kx+b$ სახის წრფივი ფუნქცია გადის $A(2;3)$ წერტილზე და $y=3x+7$ წრფის პარალელურია.
ა) -1 ბ) 0 გ) 2 დ) 3 ე) 7 ვ) 10

12. იპოვეთ $k\cdot b$ ნამრავლი, თუ $y=kx+b$ სახის წრფივი ფუნქცია გადის $B(4;7)$ წერტილზე და $y=4x+5$ წრფის მართობულია.
ა) -2 ბ) 1 გ) 0 დ) 4 ე) 20 ვ) 28

13. პარალელური გადატანისას $A(2;-3)$ წერტილი $A_1(-3;2)$ წერტილში გადავიდა. რომელ წერტილში გადავიდოდა იგივე პარალელური გადატანისას აბსცისათა ღერძის მიმართ $C(-5;1)$ წერტილის სიმეტრიული წერტილი?
ა) $(0;6)$ ბ) $(-10;4)$ გ) $(5;-1)$ დ) $(-1;5)$ ე) $(-10;-6)$ ვ) $(10;6)$

14. ABC სამკუთხედში $\angle B = 60°$ და $\angle C = 40°$. M, N და K წერტილები შესაბამისად AB, BC და AC გვერდებზე მდებარეობენ ისე, რომ $MN = BN$ და $KN = KC$. იპოვეთ $\angle ONM$ კუთხის სიდიდე, სადაც O წერტილი KNC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრია.

ა) $100°$ ბ) $80°$ გ) $130°$ დ) $140°$ ე) $90°$ ვ) $120°$

15. ორი წრეწირი A და B წერტილებში გადაიკვეთებიან. პირველი წრეწირის CA ქორდის გაგრძელება მეორე წრეწირს K წერტილში გადაკვეთს, ხოლო პირველი წრეწირის DB ქორდის გაგრძელება მეორე წრეწირს E წერტილში გადაკვეთს. ცნობილია, რომ $\angle AKE = \alpha$. იპოვეთ $\angle ACD$ კუთხე.

ა) $30°$ ბ) $60°$ გ) $120°$ დ) α ე) $180 - \alpha$ ვ) 2α

16. რამდენი ნატურალური რიცხვი არსებობს **1**-დან **6**-ის ჩათვლით, რომელთათვისაც $2^n + 2^{n+1} + 2^{n+3}$ გამოსახულება **22**-ის ჯერადია?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

17. იპოვეთ $x + y$, თუ სრულდება $x^2 - 2xy + 2y^2 + 4y + 4 = 0$ ტოლობა.

ა) 0 ბ) 1 გ) -4 დ) 2 ე) -6 ვ) 3

18. გამოთვალეთ $2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{12}$ ჯამი.

ა) 2^{13} ბ) $2^{13} - 2$ გ) $2^{13} + 1$ დ) $2^{14} + 2$ ე) 2023 ვ) 2024

19. ABC სამკუთხედის A, B და C წვეროებიდან გავლებული სიმაღლეების გაგრძელებები ამ სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს შესაბამისად M, N და K წერტილებში გადაკვეთს. იპოვეთ $\angle KMN$ კუთხე, თუ $\angle B = 70°$ და $\angle A = 40°$.

ა) $30°$ ბ) $60°$ გ) $45°$ დ) $75°$ ე) $100°$ ვ) $120°$

20. მახვილი $\angle ABC$ კუთხის შიგნით მდებარე P წერტილიდან კუთხის AB და BC გვერდებზე დაშვებულია PM და PN მართობები შესაბამისად. იპოვეთ $\angle MNP$ კუთხის გრადუსული ზომა, თუ $\angle MBP = 30°$.

ა) $15°$ ბ) $20°$ გ) $30°$ დ) $45°$ ე) $60°$ ვ) $90°$

21. ამოხსენით $f(x-2) + 3f(x+1) = 16$ განტოლება, თუ $f(x) = 4x - 1$.

ა) 1 ბ) 2 გ) 8 დ) 5 ე) 4 ვ) 0

22. იპოვეთ $a^2b - ab + a^2c - ac$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $a = 3$ და $b + c = 4$.

ა) 0 ბ) 6 გ) 36 დ) 7 ე) 14 ვ) 24

23. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია a, თუ $y = 3x - 2$ და $y = \begin{cases} 5x - 22, \text{როცა } x > a \\ -3x - 20, \text{როცა } x < 1 \end{cases}$ ფუნქციების გრაფიკებს აქვთ ერთი გადაკვეთის წერტილი?

ა) 3 ბ) 9 გ) 1 დ) 10 ე) 5 ვ) 4

24. ABC სამკუთხედის B წვერო შეერთებულია ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის O ცენტრთან. B წვეროდან გავლებულია BK სიმაღლე. იპოვეთ $\angle OBC$, თუ $\angle ABK = 70°$.

ა) $20°$ ბ) $30°$ გ) $35°$ დ) $45°$ ე) $70°$ ვ) $60°$

25. ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრია O და $\angle AOC = 60°$. ამ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია I. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\angle AIC$?

ა) $120°$ ბ) $115°$ გ) $110°$ დ) $105°$ ე) $100°$ ვ) $95°$